

# Todo espacio $L^2$ es un espacio de Hilbert

**Teorema 1.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida

$\implies L^2 := \mathcal{L}^2 / \sim$  es un espacio de Hilbert con el producto interno  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  dado por

$\forall f, g \in L^2 : \langle f, g \rangle = \int_X f \cdot \bar{g} d\mu$  donde  $f \sim g \iff f = g$  c.t.p.

**Demostración:** Veamos primero que  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  es un producto hermitico en  $L^2$ :

(i) Sesquilinealidad:  $\forall f, g, h \in L^2 : \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} :$

$$\begin{aligned} \langle \alpha f + \beta h, g \rangle &= \int_X (\alpha f + \beta h) \cdot \bar{g} d\mu \stackrel{\text{lineal}}{=} \alpha \int_X f \cdot \bar{g} d\mu + \beta \int_X h \cdot \bar{g} d\mu = \alpha \langle f, g \rangle + \beta \langle h, g \rangle \\ \langle f, \alpha g + \beta h \rangle &= \int_X f \cdot \overline{(\alpha g + \beta h)} d\mu \stackrel{\text{lineal}}{=} \bar{\alpha} \int_X f \cdot \bar{g} d\mu + \bar{\beta} \int_X f \cdot \bar{h} d\mu = \bar{\alpha} \langle f, g \rangle + \bar{\beta} \langle f, h \rangle \end{aligned}$$

(ii) Simetría conjugada:  $\forall f, g \in L^2 : \langle f, g \rangle = \int_X f \cdot \bar{g} d\mu = \overline{\int_X g \cdot \bar{f} d\mu} = \overline{\langle g, f \rangle}.$

(iii) Definida positiva:  $\forall f \in L^2 : \langle f, f \rangle = \int_X |f|^2 d\mu \geq 0$  y  $\langle f, f \rangle = 0 \iff f = 0$  c.t.p.

Solo falta ver que  $L^2$  es de Banach con la norma inducida por el producto interno:

$$\forall f \in L^2 : \|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left( \int_X f \cdot \bar{f} d\mu \right)^{1/2} = \left( \int_X |f|^2 d\mu \right)^{1/2} = \|f\|_2.$$

Esta es exactamente la norma 2-ésima y, por el **Teo-esp-lp-banach**/Teorema 1, sabemos que  $L^2$  es un espacio de Banach con ella. ■